

O que é o Simulador de Monte Carlo com Cópula Gaussiana?

Uma explicação direta e acessível sobre como o modelo estocástico da Vitta Care prevê a volatilidade real de faltas em clínicas médicas e viabiliza encaixes inteligentes sem superlotação.

1. A Falácia da "Média": Por que a conta tradicional falha na clínica?

A maioria das clínicas utiliza uma **lógica estática de média**: se historicamente **20% dos pacientes faltam** e há 100 consultas agendadas hoje, o gestor assume que *"faltarão 20 pessoas"*.

Na realidade assistencial, a média é ilusória. Há dias em que faltam apenas 4 pacientes (e se a clínica fez encaixes, a recepção superlotará com atrasos severos). Em outros dias faltam 35 (e médicos ficam com horas de ociosidade irreversível). Tratar o futuro como uma média pontual gera desperdício financeiro e desgaste da reputação.

✗ Gestão por Média Ingênua

- Assume que o absenteísmo é constante todo dia.
- Ignora fatores coletivos (clima, transporte, feriados).
- Autoriza encaixes sem avaliar risco de cauda.
- Consequência: atrasos de 1h+ ou médicos ociosos.

✓ Abordagem Estocástica Vitta Care

- Simula 20.000 cenários possíveis para o mesmo dia.
- Incorpora a probabilidade individual de cada paciente (IA).
- Avalia o impacto slot por slot (hora × médico).
- Consequência: encaixes com controle estrito de risco.

2. O que é a Simulação de Monte Carlo?

O método de **Monte Carlo** consiste em "jogar os dados no computador" milhares de vezes em frações de segundo para explorar todos os futuros possíveis. Em vez de calcular uma média cega, o algoritmo da Vitta Care:

1. Lê a probabilidade predita individual de cada paciente (calculada pelo pipeline de IA do Azure ML).
2. Roda uma simulação do dia completo, sorteando o desfecho de cada consulta de acordo com sua probabilidade.
3. **Repete esse processo 20.000 vezes** para reproduzir todas as combinações possíveis de faltas e presenças.
4. Gera uma **distribuição de probabilidade completa**: *"Em 95% dos cenários simulados, as faltas hoje ficarão entre 14 e 22 pacientes"*.

3. O "Pulo do Gato": Por que a Cópula Gaussiana é Essencial?

Uma simulação de Monte Carlo pura assume que as decisões dos pacientes são **100% independentes**. Porém, no mundo real, **os pacientes compartilham o mesmo contexto urbano e climático**:

Em dias de chuva torrencial, alagamentos, greve de transporte ou vésperas de feriados prolongados, **as pessoas faltam em conjunto**. Em dias amenos e ensolarados, o comparecimento é maciço.

A **Cópula Gaussiana de um fator** é o instrumento matemático que modela essa dependência entre consultas do mesmo dia através da equação latente:

$$X_i = \sqrt{(\rho)} \cdot Z + \sqrt{(1 - \rho)} \cdot \varepsilon_i$$

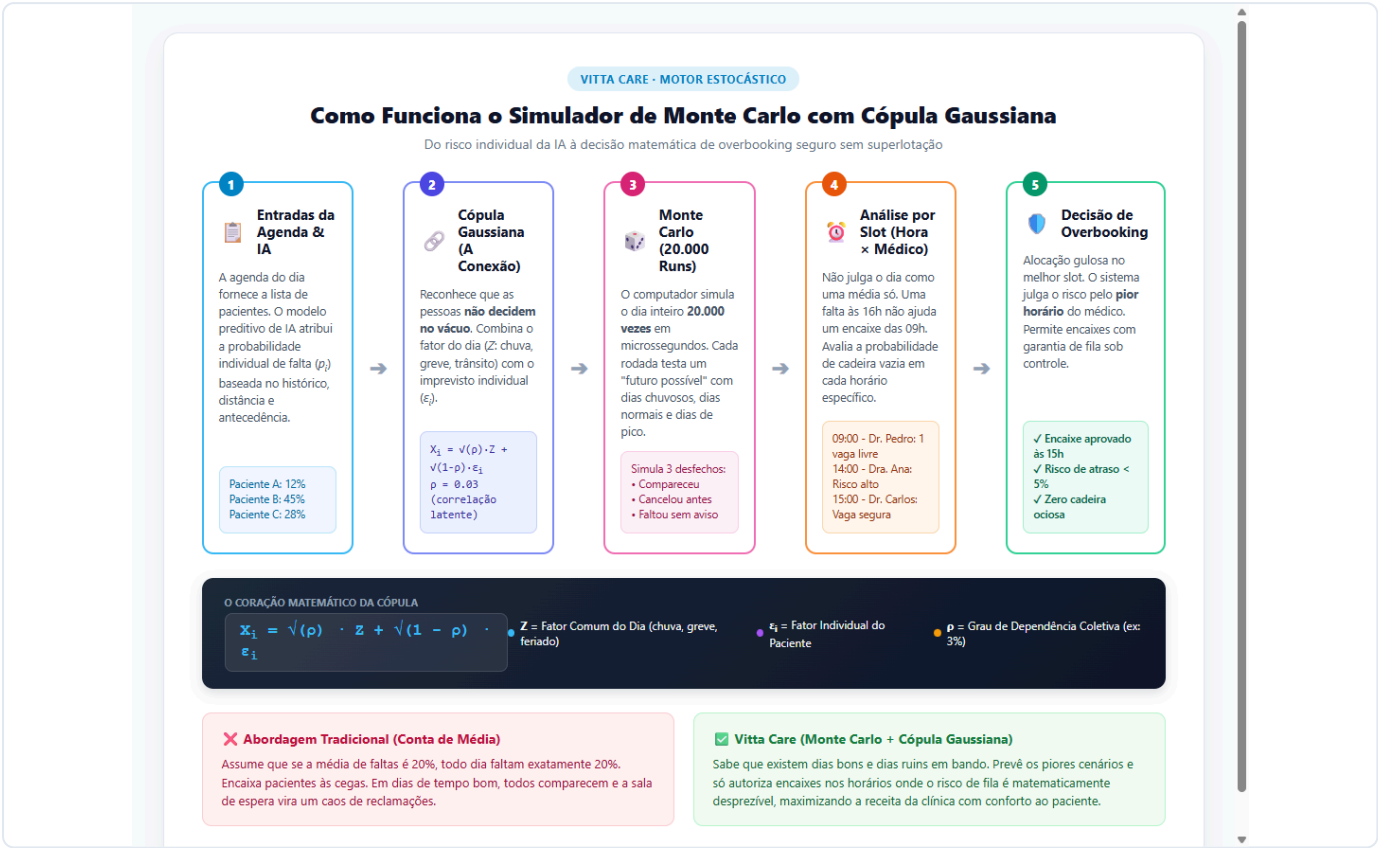
Z (Fator Comum do Dia): Clima, trânsito ou feriado que afeta a todos coletivamente.

ε_i (Fator Individual): O imprevisto pessoal específico de cada paciente.

ρ (Correlação Latente): Intensidade do fator ambiental sobre o grupo (padrão: 3%).

4. Fluxograma do Processo: Da Agenda ao Overbooking Seguro

Visão ponta a ponta: do escore preditivo da IA à liberação matemática de encaixes na recepção:



5. Por que Avaliar por Slot (Hora × Médico) e Nunca por Dia?

Uma das principais causas de falha em sistemas hospitalares é a agregação diária. Uma falta prevista para as **16h da tarde** não libera capacidade para um encaixe marcado às **09h da manhã**.

O motor da Vitta Care particiona a agenda em **slots horários independentes por profissional**. O algoritmo guloso avalia o risco marginal de cada slot e baseia a aprovação de novos agendamentos no **pior slot do médico** (e não na média). Se encaixar alguém às 11h elevar o risco de atraso além da tolerância máxima configurada (ex: 5%), a recepção é alertada e o encaixe é impedido.

6. Resumo Executivo: Antes vs Depois da Vitta Care

Critério	Operação Convencional (Média)	Plataforma Vitta Care (Estocástica)
Previsão de Faltas	Percentual histórico estático e cego	IA individualizada no Azure ML + 20.000 cenários de Monte Carlo
Eventos Externos	Completamente ignorados	Cópula Gaussiana de 1 fator (absorve choques de clima e trânsito)
Granularidade	Média global da clínica no dia	Slot por slot (médico × hora), julgamento pelo pior horário
Fila de Espera	Dimensionamento empírico / inflado	Dimensionada pelo quantil Q ₂₅ das vagas efetivamente liberadas
Impacto Prático	Cadeiras ociosas ou atrasos caóticos	Recuperação de até 80% da receita perdida com pontualidade garantida

Conclusão: O Simulador de Monte Carlo com Cópula Gaussiana transforma a incerteza do absenteísmo em uma ferramenta de gestão de capacidade. Ele permite que a clínica atenda mais pacientes sem degradar a experiência de atendimento e a pontualidade médica.